



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

(Data Analytics)

CHƯƠNG 5: HỌC MÁY TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



GVGD: PHAN HỒ VIỆT TRƯỜNG



NỘI DUNG

01. GIẢI THUẬT GOM CỤM

02. CÂY QUYẾT ĐỊNH

03. GIẢI THUẬT HỒI QUY

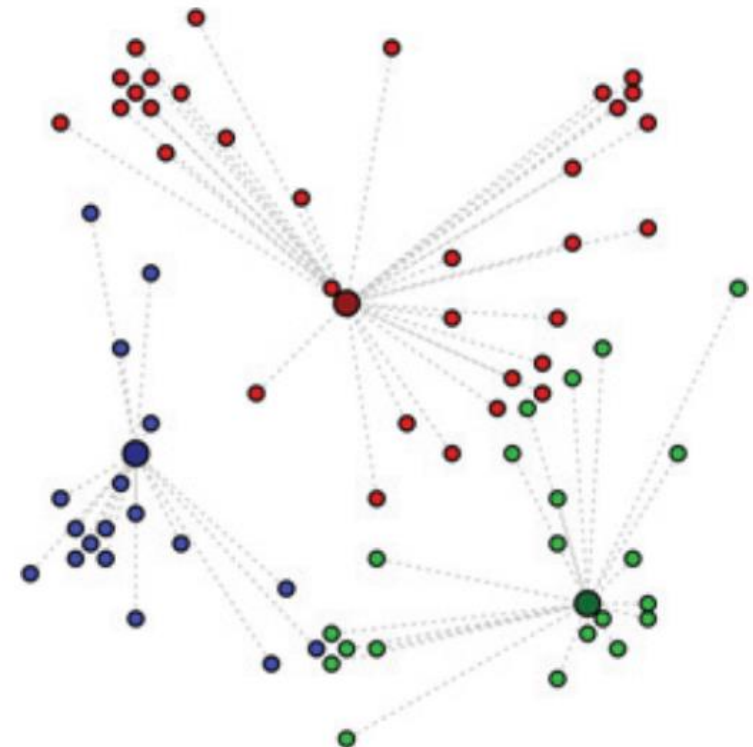


Giới thiệu

- Gom cụm là kỹ thuật học không giám sát để nhóm các đối tượng tương tự nhau.
- Tìm cấu trúc ẩn trong tập dữ liệu chưa được gán nhãn.
- Cấu trúc ẩn mô tả các đối tượng được quan tâm và cách gom các đối tượng đó vào một nhóm

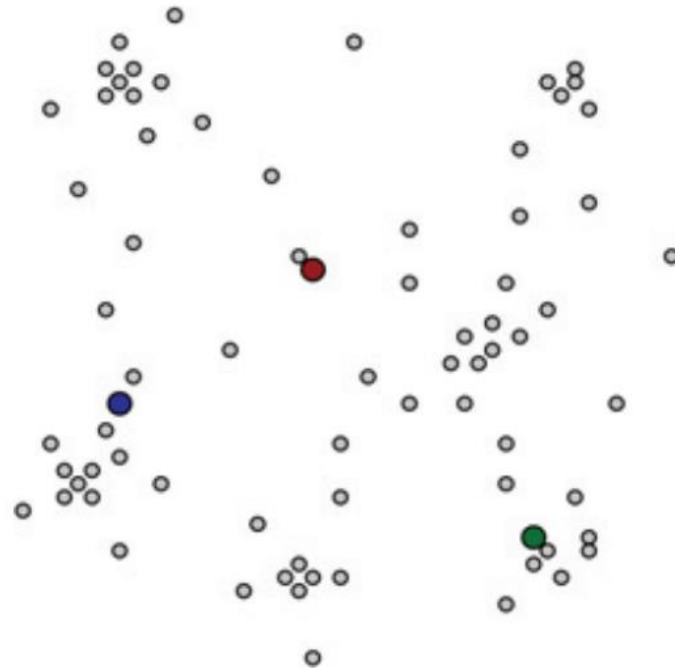
Giải thuật K-means

- Là kỹ thuật phân tích chọn k cụm đối tượng dựa trên mức độ gần với phần tử trung tâm của k nhóm.
- Phần tử trung tâm được xác định bằng cách tính trung bình cộng vector thuộc tính n-chiều của mỗi cụm.
- Ứng dụng trong xử lý ảnh, y khoa...



Giải thuật K-means

- Gọi M là tập hợp các đối tượng cần gom cụm.
- Mỗi đối tượng (point) có 2 thuộc tính (X, Y)
- Với một cụm cho trước có m point, thì point tương ứng với trung bình của cụm gọi là centroid.





Giải thuật K-means

- B1. Chọn giá trị k và k phần tử ban đầu làm centroids.
- B2. Tính khoảng cách mỗi point (x_i, y_i) tới mỗi centroid. Gán mỗi point tới centroid gần nhất.
- Khoảng cách d đến 2 point (x_1, y_1) và (x_2, y_2) được tính theo công thức Euclidean

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

- B3. Tính lại centroid để định nghĩa lại cụm mới

$$(x_c, y_c) = \left(\frac{\sum_{i=1}^m x_i}{m}, \frac{\sum_{i=1}^m y_i}{m} \right)$$

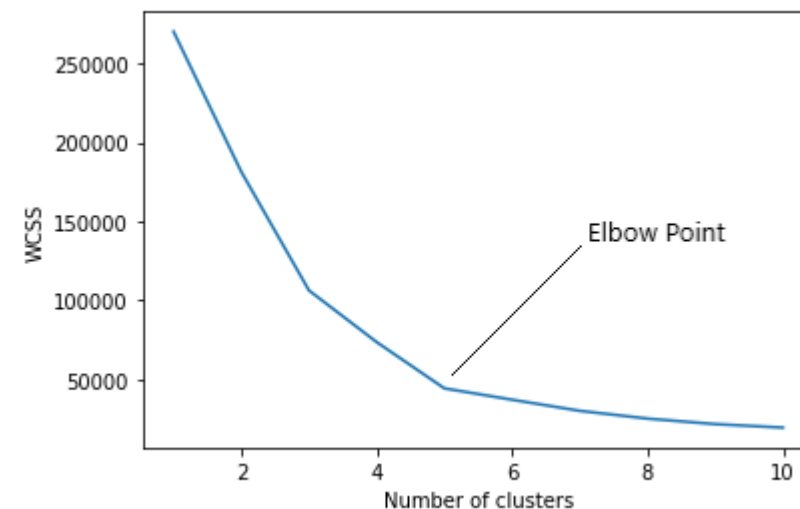
- B4. Lặp lại bước 2 cho đến khi hội tụ

Xác định số K

- Sử dụng thang đo Within Sum of Squares (WSS) còn gọi là phương pháp Elbow
- WSS là tổng bình phương khoảng cách giữa mỗi point với centroid point trong 1 cụm.

$$WSS = \sum_{i=1}^M d(p_i, q^{(i)})^2 = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^n (p_{ij} - q_j^{(i)})^2$$

- Lần lượt tính WSS cho $k = 1 \dots 10$.
- Ta chọn $k = n$ khi bắt đầu tạo đường song song với trục X



Ví dụ giải thuật K-means

- Xét 4 điểm

	X1	X2
A	2	3
B	6	1
C	1	2
D	3	0

- Chọn AB và CD là centroid.
- Tính trung bình cho 2 centroid

	X1	X2
AB	4	2
CD	2	1

Ví dụ giải thuật K-means

- Tính khoảng cách mỗi point với từng centroid
- Ví dụ A(2, 3) với AB(4,2) $\rightarrow d(A, AB) = (2 - 4)^2 + (3 - 2)^2$
- Kết quả

	A	B	C	D
AB	5	5	9	5
CD	4	16	2	2

Ví dụ giải thuật K-means

- Tính lại centroid mới
- $ACD = \text{trung bình } A, C, D$
- $B = B$
- Kết quả centroid mới

	X1	X2
B	6	1
ACD	2	1.67

Ví dụ giải thuật K-means

- Tính tất cả các point so với từng centroid (ACD và B)
- Kết quả

	A	B	C	D
B	20	0	26	10
ACD	1.78	16.44	1.11	3.78

- → Dừng giải thuật vì các point trong cụm không đổi



Bài tập giải thuật K-means

1. Cho điểm dữ liệu sau: (2, 4), (3, 5), (3, 6), (5, 8), (6, 9), (8, 8), (7, 6), (5, 7), (9, 9), (10, 8), (11, 5). Hãy thực hiện gom cụm với $k = 3$
2. Cho điểm dữ liệu sau : (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 4), (5, 6), (8, 9), (9, 9), (10, 10), (11, 11), (12, 8), (6, 7), (7, 8), (4, 5). Hãy thực hiện gom cụm với $k = 4$
3. Cho điểm dữ liệu sau: (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 9), (9, 10), (10, 11), (11, 12), (12, 13), (13, 14), (14, 15), (15, 16), (16, 17), (17, 18). Hãy thực hiện gom cụm với $k = 5$.
4. Cho điểm dữ liệu sau: (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 5), (7, 3), (8, 4), (9, 5), (10, 6), (11, 4), (12, 5), (13, 6), (14, 3), (15, 2), (16, 1), (17, 4), (18, 5), (19, 6), (20, 7), (21, 8), (22, 6). Hãy thực hiện gom cụm. (Tự xác định số cụm bằng phương pháp Elbow)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

